பராமரிப்பதற்காக மக்களிடமிருந்து சாலைவரி வசூலித்தனர். ஜான் லவுடன் மெக்காடம் என்பவர்தான் குறைந்தசெலவில் வலுவான சாலைகள் அமைக்கும் முறையைக் கண்டுபிடித்தார்.

மெக்காடமயமாக்குதல் என்பது உடைக்கப்பட்ட கற்களைப் பரப்பி அதன்மேல் அடுத்தடுத்த அடுக்குகளாகக் கற்களைப் பரப்பி அதன்மேல் உருக்கப்பட்ட தாரை ஊற்றுவதாகும்.

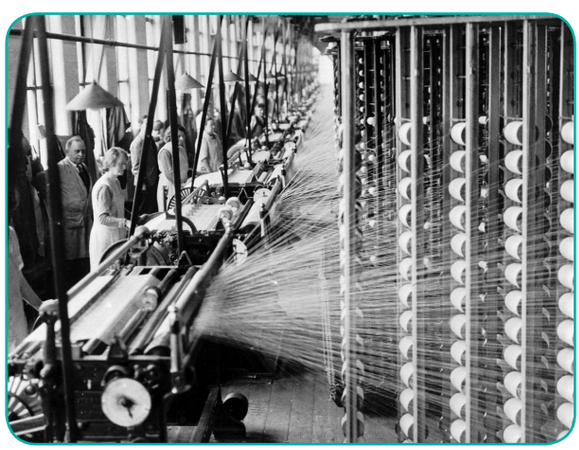


ஜான் மெக்ஆடம்

1835இல் முதல் மின் தந்திமுறை நடைமுறைக்கு வந்தது. பதினாறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் இங்கிலாந்திற்கும் பிரான்சுக்குமிடையே கடலடித் தந்தி வடம் அமைக்கப்பட்டது. ஒரு சில ஆண்டுகளில் தந்தி முறை உலகம் முழுவதும் பரவியது. மிகப்பெரும் வடிவத்தாலான புகை போக்கிகளைக் கொண்ட நவீன ஆலைகள் மான்செஸ்டர், லங்காஷயர், ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ ஆகிய நகரங்களின் நிலப்பரப்பை ஆக்கிரமித்தன. 1750இல் இங்கிலாந்தில் உள்ள லண்டன், எடின்பர்க் ஆகிய இருநகரங்களில் 50,000த்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வசித்தனர். 1851இல் இதைப்போன்ற நகரங்களின் எண்ணிக்கை 29 ஆனது.

தொழிற்புரட்சியின் இரண்டாம் கட்டம்: ஜெர்மனியிலும் அமெரிக்காவிலும்

தொழிற்புரட்சியின் இரண்டாம் கட்டத்தைச் சேர்ந்த அரிய கண்டுபிடிப்புகளில் பெருபான்மையானவை தனிப்பட்ட கண்டுபிடிப்பாளரின் மூளையில் இருந்து உதிக்காமல் இயற்பியல் வேதியியல் ஆய்வாளர்களின் பரிசோதனைச் சாலைகளிலிருந்து வெளிவந்தன. தானியங்கி எந்திரங்களின் அறிமுகம், பேரளவு உற்பத்தியின் பெருமளவுப் பெருக்கம், உற்பத்திச் செயல்பாட்டில் மிக நுண்ணிய அளவிலான வேலைப் பிரிவினை ஆகியவை இரண்டாம் கட்டத் தொழிற்புரட்சியின் ஏனைய இன்றியமையாக் கூறுகளாகும்.



தொழில் நகரம் – மான்செஸ்டர்

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு முழுவதிலும் மேற்கு ஐரோப்பாவில் சீரான தொழில் வளர்ச்சியும் பெருமளவிலான வணிக நடவடிக்கையும் ஏற்பட்டன. வங்கித் தொழிலின் வளர்ச்சியும், சாலைகள், கால்வாய்கள் என உள்நாட்டுப் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களும் இதற்குச் சான்றுகளாகும். பிரான்சிலும் பிரஷ்யாவிலும் அரசின் ஆதரவில் ஆலைகள் இருந்தன. லெ குருசாட்டில் அமைந்திருந்த கண்ணாடித் தொழிற்சாலையும், சைலீசியாவின் பட்டு உற்பத்தியும் மிக முக்கியமானவை. ஐரோப்பியக் கண்டத்தின் வணிக, தொழில் முன்னேற்றம் நெப்போலியனின் போர்களால் தடைப்பட்டது. அமைதி ஏற்பட்ட பின்னர் இங்கிலாந்தின் இயந்திரங்கள் பிரான்சிலும் ஜெர்மனியிலும் மிகச் சுதந்திரமாக அறிமுகமாயின. நெப்போலியனின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் வந்த முப்பது ஆண்டுகளில் மேற்கு ஐரோப்பா முழுவதிலும் நீராவி ஆற்றல் மிக விரைவாகப் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. 1847காலப்பகுதியில் பாரிஸ், லியான்ஸ், மார்சிலெஸ், போர்டியாக்ஸ், தௌலெளஸ் போன்ற பிரான்சின் நகரங்களில் மிகப்பெரும் ஆலைகள் உருவாயின. ஆங்கிலேய அறிவியல் அறிஞரான மைக்கேல் ஃபாரடே மின்சாரக் கண்டுபிடிப்பிற்கான கருத்துருவைக் கண்டறிந்தார். சில ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் அமெரிக்கக் கண்டுபிடிப்பாளர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் கண்டுபிடித்த ஒளிரும் மின்சார பல்புகளை வீடுகளில் பயன்படுமாறு மேம்படுத்தினார். இதனால் 1870களில் மின்விசை உற்பத்திக் கருவிகள் உருவாக்கப்பட்டன. அதனால் மின்சாரம் பொதுப்பயன்பாட்டிற்கு வருவது சாத்தியமானது.

ஜெர்மனியில் பிரஷ்யாவின் தலைமையில் செயல்பட்ட நாடுகள் செய்தொழில்களிலும் தொழில் உற்பத்தியிலும் இங்கிலாந்தின் தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தின. சுதந்திர வணிகத்தைப் பொதுக் கொள்கையாகக் கொண்ட, நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் ஸோல்வரெய்ன் எனும் அமைப்பு பிரஷ்யாவில் உருவாக்கப்பட்டது. இதனால் சுங்கச் சாவடிகள் அகற்றப்பட்டன.

12th_History_TM_Unit_11_V2.indd 192 02-01-2023 16:39:20